

生产管控软件对接 · 需求理解与确认清单

天军 AI 视觉检测系统 | 与贵司生产管控软件(MES/上位机)对接

日期：2026-06-17 版本：确认稿 v1（待贵司回填）

一、贵司提出的需求（我们的理解）

根据沟通，贵司提出以下 4 点需求：

- “① 需要接收生产管控软件发出的生产信息，并与检测模型关联。”
- “② 需要把错误记录发送给生产管控软件。”
- “③ 基于 HTTP POST。”
- “④ 需要配置开机自动运行引导系统。”

二、我们理解的整体运行流程（请贵司确认是否准确）

- ① 工控机开机后，自动拉起天军检测引导系统（无需人工点开）。
- ② 系统取得生产管控软件的生产信息（如工单号、产品型号、批次、数量等）。
- ③ 按生产信息自动切换到对应的检测项目与模型（项目可按产品型号命名，一型号一项目）。 ⚠️ “与检测模型关联” 我们理解为：按型号自动切到该型号对应的检测项目/模型。
- ④ 现场按该项目进行 AI 视觉检测。
- ⑤ 检测中出现不良 / 错误时，系统生成一条错误记录。
- ⑥ 系统通过 HTTP POST 把错误记录发送给生产管控软件。

说明：以上①接收生产信息、②⑥发送错误记录全部基于 HTTP POST，与贵司第③点一致。

【一个关键点，决定实现方式，见第三节 A1】生产信息的取得有两种方式：一是「贵司生产管控软件主动推送给我们」（我们提供一个接收地址），二是「我们主动去查询贵司接口」（定时或某动作触发）。贵司说“软件发出”，更像主动推送，但需贵司明确，因为两种方式对接方法不同。

三、需要贵司确认的问题（请在右侧逐条填写）

编号	需贵司确认的问题	贵司确认 / 填写
A 组 接收生产信息		
A1	【最关键】生产信息是「贵司软件主动推送给我们」，还是「我们主动去查询贵司接口」？（这条决定整个对接方式，请优先确认）	
A2	请提供接口文档：接口地址 (URL)、请求方法、请求体与返回体的 JSON 结构、各字段含义、鉴权方式（令牌 Token / 账号密码	

	/ 无)。最好附一份真实报文样例。	
A3	生产信息里，工单号、产品型号、批次、数量分别对应哪个字段名？	
A4	生产信息如何与检测项目对应：按产品型号命名项目自动匹配，还是信息里直接带项目编号 / 模型编号？	
A5	触发与频率：若贵司主动推，是每个工单推一次、还是换型号时推？若由我们查询，是定时查（多久一次）还是某个动作（如扫码 / 上料）触发查？	
B 组 发送错误记录		
B1	贵司接收错误记录的接口地址 (URL) 与鉴权方式？	
B2	期望的 JSON 格式与字段：错误类型、工位、时间、工单 / 产品、是否需要附带不良代码或图片？请给出字段清单或样例。	
B3	推送时机：每出现一件不良就即时推、还是按检测周期 / 批次汇总后推？	
B4	成功判定与重试：贵司接口返回什么内容算「接收成功」？推送失败是否需要我们自动重试？	
C 组 网络环境		
C1	工控机与生产管控软件之间网络是否互通？双方 IP / 端口分别是多少，是否同一局域网？	
C2	若为贵司主动推送（见 A1）：需要我们这台工控机固定 IP 并开放接收端口，请确认贵司能访问、且现场防火墙允许放行。	
D 组 开机自动运行		
D1	工控机的 Windows 版本？我们安装 / 配置时是否有管理员权限？	
D2	开机后是「直接全屏进入检测系统」（类一体机模式，不显示桌面），还是「随 Windows 登录后自动启动」即可？	
D3	是否要求软件异常退出后自动重启（守护 / 看门狗）？	

四、我们暂定的实现方式（供参考，确认后实施）

- 接收生产信息：若由我们主动查询，复用现有「主动拉取生产信息」能力（接口地址 / 请求体 / 字段映射 / 成功判定全部可配置），并按型号自动切换检测项目（已具备）；若为贵司主动推送，则新增一个标准 HTTP 接收入口承接。

- 发送错误记录：复用现有「数据推送网关」，以 HTTP JSON POST 推出，推送时机与字段模板均可按贵司接口要求配置。

- 开机自动运行：在工控机安装时配置随 Windows 启动并自动进入检测引导系统。

说明：以上为初步方案，最终以贵司对第三节问题（尤其 A1）的确认为准。确认后我们再出详细的对接实施与联调方案。